

Pan Nowak często gra z synem w szachy. Obliczył, że 60% rozegranych partii wygrywa jego syn.

Oblicz, ile partii szachów musi rozegrać z synem pan Nowak, aby prawdopodobieństwo wygrania przez ojca przynajmniej jednej partii w całej rozgrywce było większe od 0,95.

① analizujemy polecenie

0,4 - prawdopodobieństwo wygranej pana Nowaka

0,6 - prawdopodobieństwo porażki pana Nowaka

$p = \frac{2}{5}$ wygranie co najmniej 1 $\Rightarrow$
 $q = \frac{3}{5} \Rightarrow$ czyli nie może wszystkich przegrać

② zatem $P_n(0)$ - prawd. 0 wygranych w n partiach
a więc $1 - P_n(0)$ - co najmniej 1 wygrana

③ $1 - P_n(0) > 0,95$

$$1 - \binom{n}{0} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^0 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^n > 0,95$$

$$P_n(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

④ rozwiązujemy nierówność

$$\binom{n}{0} \cdot \underset{=1}{\left(\frac{2}{5}\right)^0} \cdot \underset{=1}{\left(\frac{3}{5}\right)^n} < 1 - 0,95$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^n < 0,05$$

sprawdzamy dla jakiego $n \in \mathbb{N}_+$ spełniona jest nierówność

$$\left(\frac{3}{5}\right)^5 \approx 0,078 > 0,05 \quad \left(\frac{3}{5}\right)^6 \approx 0,047 < 0,05$$

odp: co najmniej 6